Carl von Ossietzky
Universität
Oldenburg

Naturinspirierte Verfahren

Seminar im WiSe 20/21

Prof. Dr. A. Nieße, Dr. Ute Vogel-Sonnenschein
27.10.2020

Digitalisierte
Energiesysteme

Lernziele für heute

Heute beschäftigen wir uns mit den folgenden Fragen:

- Was ist eine wissenschaftliche Publikation?
- Wie liest man ein wissenschaftliches Paper?
- Wie liest man ein wissenschaftliches Paper mit angemessenem Zeitaufwand?

Umfrage: Erfahrung mit wissenschaftlichen Fachpublikationen

Ich habe schon **X**-mal ein wissenschaftliches Paper gelesen.

(A) X = 0

(B) X = 1

(C) 1< X < 10

(D) X >= 10

Umfrage: Erfahrung 2

Ich weiß, wie ich beim Lesen eines wissenschaftlichen Papers (< 20 Seiten) vorgehen sollte.

(A) Klar.

(B) Nur so ungefähr.

(C) Ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen sollte.

Was ist eine wissenschaftliche Publikation?

Literatur?

Mittel zur Verteilung von Information?

?

?

?

Kommunikation?

Beitrag zu einem Forschungsgebiet?

Was ist Forschung?

Wissenschaftstheoretisch … schauen wir uns heute nicht an!

- Systematische Suche nach der Antwort auf eine Frage
- Ziel: Erkenntnisse, Wissen gewinnen – Probleme lösen
- Schritte:
  1. Forschungsfrage stellen
  2. Angemessenen Weg zur Bearbeitung identifizieren
  3. Daten sammeln und bewerten (falls passend)
  4. Forschungsfrage anhand der Erkenntnisse bewerten
  5. Präsentieren der Erkenntnisse (aber nicht: erst am Ende schreiben!)



$a^n+b^n=c^n$

Was ist Forschung?



Was ist Forschung?

Wahl der Methoden ist entscheidend

Der sprichwörtliche Hammer ist zu vermeiden:

Wenn du einen Hammer hast, ist dein Problem ein Nagel.

→ In der Informatik besonders relevant



Was ist Forschung?

Beispiel aus „Annals of Improbable Research“

- „Der Einfluss von Erdnussbutter auf die Erdrotation“
  - Forschungsfrage: Welches Einfluss hat Erdnussbutter auf die Erdrotation?
  - Methode???
- Wesentlich:
  - Geeignete Frage stellen: Nicht trivial, nicht zu spezifisch, bearbeitbar, verständlich, relevant, …
  - Angemessene Methode wählen: Nachvollziehbar, wiederholbar

Publizieren – Vermitteln einer Idee

- Here is a problem
- It's an interesting problem
- It's an unsolved problem
- Here is my idea
- My idea works (details, data)
- Here's how my idea compares to other people's approaches

Vorstellen einer Idee wie am Whiteboard!

Source: Simon Peyton Jones: How to write a great research paper.

Publikationsprozess

- Erst mal: Forschen und Schreiben
- Vorbereiten für eine spezifische Konferenz (oder ein Journal)
- Peer review:
  - Double blind oder single blind?
  - Erstellen von Reviews (Anzahl unterschiedlich)
  - Ggf. Meta-Review durch associate chair / editor
  - Notification of acceptance (reject, minor/major revision, …)
- Revisionsprozess: Überarbeiten
- Konferenzpräsentation (oder Veröffentlichung)

Wozu das Ganze?

- Präsentieren von Ideen, Erkenntnissen
- Diskussionsbasis für die relevante wissenschaftliche Community
- Anderen ermöglichen
  - … die Ergebnisse nachzuvollziehen
  - … zu reproduzieren
  - … davon zu lernen
  - … darauf aufzubauen
- Wer wird das lesen?
- Wie erarbeitet man sich den body of research?

Wozu das Ganze?

Jinha, Arif. (2010). Article 50 million: An estimate of the number of scholarly articles in existence. Learned Publishing. 23. 258-263. 10.1087/20100308.

RESEARCH ARTICLE

Article 50 million: an estimate of the number of scholarly articles in existence

Arif E. JINHA
Faculty of Post-Doctoral and Graduate Studies, University of Ottawa

ABSTRACT. How many scholarly research articles are there in existence? Journal articles first appeared in 1665,and the cumulative total is estimated here to have passed 50 million in 2009. This sum was arrived at based on published figures for global annual output for 2006, and analyses of annual output and growth rates published in the last decade.

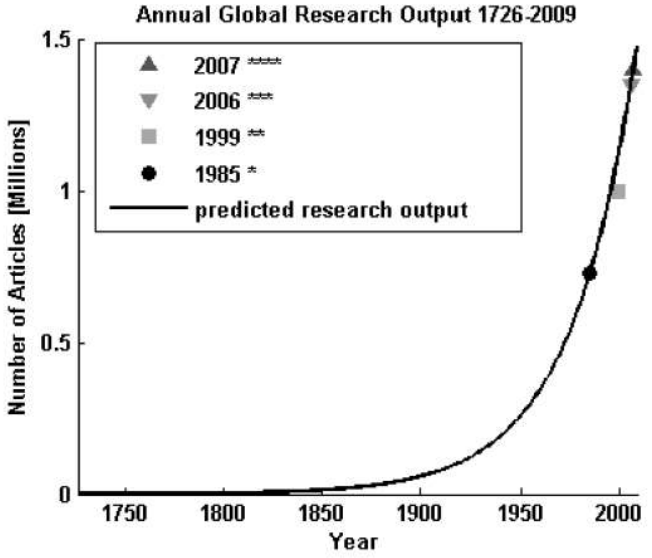


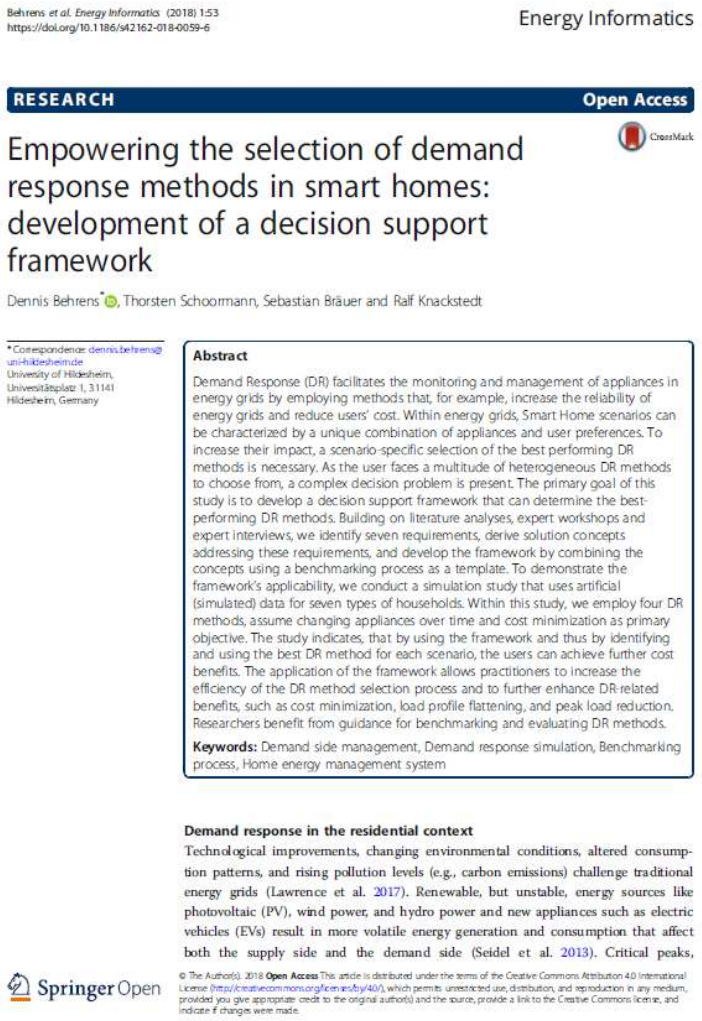
Figure 2. Estimated annual global research article output at 3% annual growth
*Year 1985 (2009 – 25 years): the doubling time for annual output for articles of just under 24 years; **1999: corresponds to estimates by Tenopir and King,[6] for research output in the late 1990s – 1 million articles per year; ***2006: corresponds very closely to Björk *et al.*'s,[2] estimate for 2006 – 1.35 million articles; ****2007: corresponds closely to Ware's,[4] estimate for the same period – 1.4 million articles per year.



Arif E. Jinha

Typische Struktur einer Publikation

- Titel und Autor:innen
- Abstract
- Introduction
- Related work
- Concept / Design
- Implementation / Case study / …
- Evaluation / Results
- Conclusion / Outlook
- References



Behrens et al. Energy Informatics (2018) 1:53
https://doi.org/10.1186/s42162-018-0059-6

Energy Informatics

RESEARCH Open Access

Empowering the selection of demand response methods in smart homes: development of a decision support framework

Dennis Behrens*, Thorsten Schoormann, Sebastian Bräuer and Ralf Knackstedt

*Correspondence: dennis.behrens@uni-hildesheim.de
University of Hildesheim, Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim, Germany

Abstract

Demand Response (DR) facilitates the monitoring and management of appliances in energy grids by employing methods that, for example, increase the reliability of energy grids and reduce users' cost. Within energy grids, Smart Home scenarios can be characterized by a unique combination of appliances and user preferences. To increase their impact, a scenario-specific selection of the best performing DR methods is necessary. As the user faces a multitude of heterogeneous DR methods to choose from, a complex decision problem is present. The primary goal of this study is to develop a decision support framework that can determine the best-performing DR methods. Building on literature analyses, expert workshops and expert interviews, we identify seven requirements, derive solution concepts addressing these requirements, and develop the framework by combining the concepts using a benchmarking process as a template. To demonstrate the framework's applicability, we conduct a simulation study that uses artificial (simulated) data for seven types of households. Within this study, we employ four DR methods, assume changing appliances over time and cost minimization as primary objective. The study indicates, that by using the framework and thus by identifying and using the best DR method for each scenario, the users can achieve further cost benefits. The application of the framework allows practitioners to increase the efficiency of the DR method selection process and to further enhance DR-related benefits, such as cost minimization, load profile flattening, and peak load reduction. Researchers benefit from guidance for benchmarking and evaluating DR methods.

Keywords: Demand side management, Demand response simulation, Benchmarking process, Home energy management system

Demand response in the residential context

Technological improvements, changing environmental conditions, altered consumption patterns, and rising pollution levels (e.g., carbon emissions) challenge traditional energy grids (Lawrence et al. 2017). Renewable, but unstable, energy sources like photovoltaic (PV), wind power, and hydro power and new appliances such as electric vehicles (EVs) result in more volatile energy generation and consumption that affect both the supply side and the demand side (Seidel et al. 2013). Critical peaks,

Springer Open

© The Author(s). 2018 **Open Access** This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

Auf der Suche nach der Struktur …

- https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs42162-018-0059-6.pdf
- https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs42162-018-0055-x.pdf
- https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs42162-018-0038-y.pdf

Wie liest man ein wissenschaftliches Paper?

- Srinivasan Keshav: How to Read a Paper.
  University of Waterloo, Canada, 2016
  (aktuell: Cambridge, UK)

- Abstract: “Researchers spend a great deal of time reading research papers. However, this skill is rarely taught, leading to much wasted effort. This article outlines a practical and efficient three-pass method for reading research papers. I also describe how to use this method to do a literature survey.”

Wie liest man ein wissenschaftliches Paper?

Vogelperspektive entwickeln!

1. Grundlegende Idee entwickeln, worum es geht
   - 5 – 20 Minuten
   - Drucken nicht nötig
   - Relevanz ermitteln
2. Inhalt grob erfassen
   - Ca. 1 Stunde
   - Ausdruck ggf. nötig
3. Tiefenverständnis entwickeln
   - 4-5 Stunden für Einsteiger, später ggf. Deutlich schneller
   - Abhängig von vielen Faktoren – welche sind das?

(1) Grundlegende Idee entwickeln

5 – 20 Minuten

- Titel, Abstract lesen
- Introduction quer lesen
- Struktur anschauen, Überschriften lesen
- Abbildungen anschauen inkl. Beschriftungen
- Conclusion lesen
- References überfliegen, Suche nach bekannten Referenzen

(1) Grundlegende Idee entwickeln – 5 Cs

- **Category**
  - Type of paper? (measurement, analysis, prototype)
- **Context**
  - Relation to other work? Theoretical basis?
- **Correctness**
  - Assumptions valid?
- **Contributions**
  - Main contribution? Novelty? Significance?
- **Clarity**
  - Well written and structured?

(2) Inhalt grob erfassen

- Gründlicher lesen, aber Details ignorieren (z.B. Beweise)
- Grenzen verstehen: Kernpunkte, unklare Begriffe, offene Fragen
- Wichtiges unterstreichen (aber nicht alles!)
- Unklares markieren
- “?” an unklare Abschnitte
- “!” an gute oder wichtige Abschnitte
- “ ” an vermutliche Fehler (Autor:in hat aber meist recht)

(2) Inhalt grob erfassen

- Abbildungen und Graphen gründlich verstehen
  - Achsenbeschriftungen, error bars, …
- Ungelesenes für später markieren
- Am Ende dieses zweiten Durchgangs …
  - … sollten Sie das Paper zusammenfassen können und die Kernpunkte darstellen können
  - … bei bekannten Methoden das Vorgehen verstanden haben
  - … bei unbekanntem fachlichem Umfeld sollten noch Fragen offen sein

(3) Tiefenverständnis entwickeln

- Virtuell die Arbeit “nachimplementieren”
- Detailtiefe
  - Jede Annahme verstehen und in Frage stellen
  - Jede Idee in ihrer Präsentation verstanden haben
- Eigene Ideen für darauf aufbauende Arbeiten entwickeln
- Am Ende sollte man
  … das Paper rekonsturieren können, ohne es zu sehen
  … Stärken und Schwächen darstellen können
  … auch implizite Annahmen darstellen können
  … methodisch Kritik üben können.

Wir testen den ersten Schritt gemeinsam

- Testpublikation: https://energyinformatics.springeropen.com/articles/10.1186/s42162-020-00131-7
- Sammelstelle: https://padlet.com/astridniesse/5C

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Digitalisierte Energiesysteme

Wir testen den ersten Schritt gemeinsam



- „How to read a paper“ (aktuelle Version von 2016): https://svr-sk818-web.cl.cam.ac.uk/keshav/wiki/index.php/HTRAP